
LISTA 6.

Analiza funkcjonalna

- (1) Udowodnij, że każdy niezerowy funkcjonal liniowy na przestrzeni unormowanej X odwzorowuje zbiory otwarte na zbiory otwarte w ciele skalarów. Pokazać na przykładzie, że obraz zbioru domkniętego nie musi być domknięty.
- (2) Niech $x_0(t)$ będzie ustaloną funkcją ciągłą na odcinku $[0, 1]$. Wykaż, że funkcjonal odwzorowanie $C[0, 1] \ni x \mapsto \int_0^1 x(t)x_0(t) dt$ jest ciągłym funkcjonałem. Podaj jego normę.
- (3) Niech $X = \{f \in C^1(\mathbb{R}) : f(0) = 0\}$ z normą $\|f\| = \sup_{t \in \mathbb{R}} (|f(t)| + |f'(t)|)$. Udowodnij, że całka $\int_0^\infty f(t)s^{-3/2} dt$ definiuje funkcjonal liniowy ciągły na X .
- (4) Dowieść, że dla $f \in C^1(\mathbb{R})$ szereg $\sum_{n=0}^\infty (f(2^{-n}) - f(0))$ definiuje ciągły funkcjonal liniowy na $C^1(\mathbb{R})$. Spróbuj oszacować od góry i od dołu normę funkcjonału.
- (5) Czy na przestrzeni $C([0, 1])$ istnieje funkcjonal liniowy ciągły zerujący funkcje stałe i przyjmujący wartość 1 na funkcji $x(t) = t^2$?
- (6) Wykazać, że funkcjonal liniowy ciągły na c_0 , zadany wzorem $x^*(\{x_n\}) = \sum_{n=1}^\infty n^{-2}x_n$, nie osiąga swojej normy w domkniętej kuli jednostkowej.
- (7) W przestrzeni liniowej c_∞ ciągów zbieżnych definiujemy $\|\{x_n\}_{n=1}^\infty\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n - x_{n-1}|$, przyjmując $x_0 = 0$. Wykaż, że jest to norma. Następnie uzasadnij, że przyporządkowanie $\{x_n\} \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ jest funkcjonałem liniowym **nieciągłym** na tej przestrzeni unormowanej.
- (8) Niech x^* będzie niezerowym funkcjonałem liniowym na przestrzeni unormowanej X . Udowodnij, że jądro funkcjonału x^* jest maksymalną właściwą podprzestrzenią liniową X . Udowodnij dalej, że dla każdej właściwej maksymalnej podprzestrzeni liniowej M przestrzeni X istnieje funkcjonal liniowy o jądrze M . Co możesz powiedzieć o funkcjonałach mających to samo jądro M ?
- (9) Udowodnij, że w na każdej unormowanej przestrzeni liniowej X o wymiarze nieskończonym istnieje nieciągły funkcjonal liniowy.

- (10) Niech $\{b_t\}_{t \in T}$ będzie bazą Hamela przestrzeni **Banacha** X . Wykaż, że istnieją funkcjonały liniowe ϕ_t , $t \in T$, że $x = \sum_{t \in T} \phi_t(x)b_t$ (suma skończonej liczby składników). Udowodnij, że tylko skończenie wiele funkcjonałów ϕ_t może być ograniczonych.
- (11) Niech $X = \mathbb{C}^3$ z normą $\|z\| = |z_1| + |z_2| + |z_3|$ (przestrzeń nad $\mathbb{C}$). Na podprzestrzeni $X_0 = \{z \in X : z_1 + z_2 + z_3 = 0\}$ dany jest funkcjonał liniowy $x^*(z) = z_1$. Znaleźć wszystkie rozszerzenia x^* na całą przestrzeń X zachowujące normę.